

ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y ARCHIVO DE DATOS

¿CÓMO SE ORGANIZAN Y GUARDAN LOS DATOS EN SQL SERVER?

¿QUÉ ES?

Es la forma en que SQL Server organiza físicamente los datos en el disco para almacenarlos de manera eficiente, segura y accesible.

Esta estructura permite que los datos sean guardados, encontrados y procesados rápidamente.

COMPONENTES PRINCIPALES



BASE DE DATOS

Contenedor lógico que agrupa archivos de datos y objetos de la base.



ARCHIVOS DE DATOS

Almacenan las tablas, índices y otros objetos de la base.



ARCHIVOS DE LOG

Registran todas las transacciones para garantizar la recuperación y la integridad de los datos.



GRUPOS DE ARCHIVOS

Conjuntos lógicos de archivos de datos que permiten organizar la información en partes.

TIPOS DE ARCHIVOS



ARCHIVOS DE DATOS PRIMARIOS (.mdf)

Contienen la estructura de la base de datos y los datos principales.



ARCHIVOS DE LOG DE TRANSACCIONES (.ldf)

Guardan un registro secuencial de todas las transacciones realizadas en la base de datos.

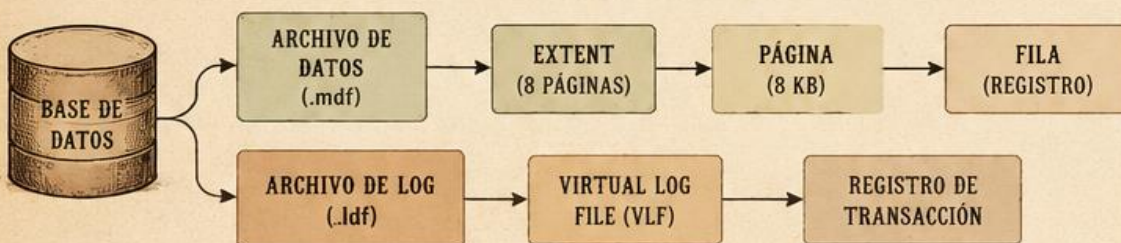


SIN EL LOG, NO HAY RECUPERACIÓN

¡Es vital para la consistencia!



ESTRUCTURA FÍSICA DE ALMACENAMIENTO



Los datos se dividen en páginas de 8 KB para su almacenamiento. Esto permite una lectura/escritura eficiente.



ORGANIZACIÓN INTERNA



PÁGINAS (8 KB)

Unidad básica de E/S en SQL Server. Todas las lecturas y escrituras se realizan por página.



EXTENTS (8 PÁGINAS CONTINUAS)

Unidad de asignación de espacio. Puede ser uniforme o mixta.



TABLAS E ÍNDICES

Los datos se almacenan en páginas dentro de extents, y se acceden mediante índices para mayor velocidad.

ESQUEMA GENERAL



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Separar archivo de log en un disco diferente al de datos para mejor rendimiento.
- ✓ Configurar el tamaño inicial y el crecimiento automático adecuadamente.
- ✓ Realizar copias de seguridad periódicas de datos y log.
- ✓ Monitorear el crecimiento de los archivos para evitar que el disco se llene.



IMPORTANCIA



Una correcta estructura de almacenamiento y archivo de datos garantiza rendimiento, disponibilidad y recuperación efectiva ante fallos o errores.

“ Los datos son el tesoro de toda organización, pero su estructura es el mapa que los hace valiosos. ”

Jim Barber



PROPIEDADES Y CONFIGURACIONES DE BASE DE DATOS



¿QUÉ SON?

Las propiedades y configuraciones son características y ajustes que definen el comportamiento, la seguridad, el rendimiento y la administración de una base de datos en SQL Server.

PROPIEDADES PRINCIPALES



NOMBRE

Identifica de forma única a la base de datos en la instancia de SQL Server.



DUEÑO (OWNER)

Usuario o rol que posee la base de datos y tiene control total sobre ella.



COMPATIBILITY LEVEL (NIVEL DE COMPATIBILIDAD)

Define la versión de SQL Server con la que la base de datos es compatible para aprovechar características y optimizaciones.



COLLATION (INTERCALACIÓN)

Define las reglas para la comparación y ordenación de datos (por ejemplo, mayúsculas/minúsculas, acentos, idioma).



MODEL (MODELO DE RECUPERACIÓN)

Determina cómo se recupera la base de datos ante fallos: Simple, Full o Bulk-Logged.



SIZE (TAMAÑO)

Tamaño asignado a los archivos de datos y de log.



AUTO CLOSE

Cierra automáticamente la base de datos cuando no hay usuarios conectados.



READ-ONLY

Permite abrir la base de datos en modo solo lectura.

CONFIGURACIONES IMPORTANTES



OPCIONES DE RECUPERACIÓN

- **SIMPLE:** Minimiza el uso del log, ideal para recuperación básica.
- **FULL:** Permite recuperación completa y backups de log.
- **BULK-LOGGED:** Minimiza el uso del log en operaciones masivas seleccionadas.



AUTO GROWTH / INCREMENTO AUTOMÁTICO

Permite que los archivos de datos y de log crezcan automáticamente cuando se llenan.



RUTAS DE ARCHIVOS

Ubicación física de los archivos de datos (.mdf, .ndf) y del log (.ldf). Una buena configuración mejora el rendimiento y la administración.



ENCRYPTION (CIFRADO)

Protege los datos en reposo mediante cifrado de la base de datos.



AUTO SHRINK

Reduce automáticamente el tamaño de los archivos cuando hay espacio libre (usar con precaución, puede afectar el rendimiento).

CONFIGURACIONES AVANZADAS



MEMORY OPTIMIZATION

Habilita características como tablas optimizadas en memoria para mejorar el rendimiento.



QUERY STORE

Captura y almacena el historial de consultas para análisis y optimización.



PARAMETROS DE FILTRO Y CLASIFICACIÓN

Permiten configurar opciones de orden y filtros predeterminados para la base de datos.



CONFIGURACIÓN DE SENSORES DE BASE DE DATOS

Incluye opciones como Data Retention, Intervalos de recolección, y más.



NIVEL DE CONFIANZA (TRUSTWORTHY)

Permite que los usuarios de la base de datos tengan permisos para acceder a recursos fuera de ella. Se recomienda mantenerlo deshabilitado por seguridad.

¿DÓNDE SE CONFIGURAN?

En SQL Server Management Studio (SSMS):

- ✓ Explorador de Objetos > Bases de Datos > Clic derecho sobre la base de datos > Propiedades



ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS



BASE DE DATOS

ARCHIVO DE DATOS PRINCIPAL (.mdf)

Contiene la estructura de la base y los datos principales.

ARCHIVOS DE DATOS SECUNDARIOS (.ndf)

Almacenan datos adicionales, mejorando el rendimiento y la disponibilidad.

ARCHIVO DE LOG DE TRANSACCIONES (.ldf)

Registra todas las transacciones para garantizar la recuperación y la integridad.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Configurar el modelo de recuperación adecuado a las necesidades del negocio.
- ✓ Definir correctamente las rutas y el crecimiento automático de archivos.
- ✓ Mantener copias de seguridad periódicas.
- ✓ Revisar y ajustar las configuraciones según el crecimiento y uso de la base de datos.



“ Una buena configuración hoy, es un sistema más seguro, rápido y confiable mañana. ”

TIPOS DE RECUPERACIÓN — EN SQL SERVER —

SIMPLE • FULL • BULK-LOGGED



¿QUÉ ES LA RECUPERACIÓN?

Es el proceso que permite restaurar una base de datos a un estado consistente después de una falla, error o pérdida de datos.



MODELOS DE RECUPERACIÓN

SIMPLE

Modelo básico y de menor uso de espacio en el log.

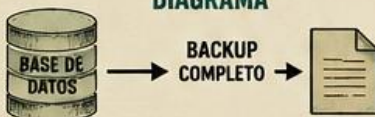
CARACTERÍSTICAS

- Solo permite recuperaciones hasta el último BACKUP completo.
- No usa log de transacciones para restaurar transacciones individuales.
- El log se trunca automáticamente después de cada CHECKPOINT.

CUÁNDO USARLO

✓ Cuando no se requiere recuperación punto en el tiempo. Ideal para ambientes no críticos.

DIAGRAMA



Recupera hasta el último BACKUP completo.

FULL

Modelo completo que permite la máxima flexibilidad de recuperación.

CARACTERÍSTICAS

- Permite recuperaciones punto en el tiempo.
- Requiere BACKUP completos y BACKUP del log de transacciones.
- Mantiene todo el historial de transacciones en el log.

CUÁNDO USARLO

✓ En sistemas críticos donde se necesita restaurar a cualquier punto específico en el tiempo.

DIAGRAMA



Recupera hasta cualquier punto en el tiempo usando los BACKUP de log.

BULK-LOGGED

Modelo intermedio, optimizado para cargas masivas de datos.

CARACTERÍSTICAS

- Minimiza el uso del log para operaciones masivas (BULK INSERT, SELECT INTO, INDEX CREATE).
- Permite recuperación punto en el tiempo, pero limitada en operaciones masivas.
- Las operaciones masivas se registran de forma mínima.

CUÁNDO USARLO

✓ En procesos de importación masiva de datos donde se requiere buen rendimiento y cierta recuperación.

DIAGRAMA



Recupera en el tiempo, pero las operaciones masivas pueden no restaurarse a nivel de transacción individual.

COMPARACIÓN RÁPIDA

ASPECTO	SIMPLE	FULL	BULK-LOGGED
RECUPERACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO	✗ NO	✓ Sí (completa)	⚠ Sí (limitada en operaciones masivas)
USO DEL LOG	BAJO	ALTO	MEDIO
BACKUP NECESARIOS	BACKUP COMPLETO	BACKUP COMPLETO + BACKUP DEL LOG	BACKUP COMPLETO + BACKUP DEL LOG (mínimo en operaciones masivas)
RENDIMIENTO EN CARGAS MASIVAS	BUENO	MÁS LENTO	MEJOR RENDIMIENTO
IDEAL PARA	Sistemas no críticos	Sistemas críticos	Cargas masivas de datos

★ IMPORTANTE

La elección del modelo de recuperación afecta el rendimiento, el espacio en disco y la capacidad de restaurar la información. Elige el que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio.



BUENA PRÁCTICA

Realiza BACKUP completos y del log con regularidad y prueba tus restauraciones.



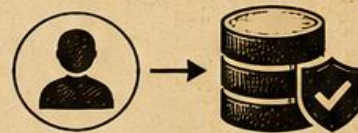


ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y ROLES DE SEGURIDAD



¿QUÉ ES?

La administración de usuarios y roles de seguridad en SQL Server permite controlar quién puede acceder a la base de datos, qué puede hacer y sobre qué objetos tiene permisos.



USUARIOS DE BASE DE DATOS

Son entidades que representan a las personas o aplicaciones que se conectan a una base de datos específica.



TIPOS DE USUARIOS

- **Usuarios de SQL Server:** autenticados en la instancia de SQL Server.
- **Usuarios de base de datos:** existen solo dentro de una base de datos específica.
- **Usuarios de Windows:** autenticados usando cuentas de Windows (dominio o locales).

ROLES DE SEGURIDAD

Son grupos de usuarios que comparten los mismos permisos. Facilitan la administración y el control de acceso.



TIPOS DE ROLES

- **Roles fijos del servidor:** aplican a toda la instancia de SQL Server.
- **Roles fijos de base de datos:** aplican dentro de una base de datos.
- **Roles definidos por el usuario:** creados para necesidades específicas.

PERMISOS

Los permisos determinan qué acciones puede realizar un usuario o rol sobre los objetos de la base de datos.



VER (SELECT)
Permite consultar datos.



INSERTAR (INSERT)
Permite agregar datos.



ACTUALIZAR (UPDATE)
Permite modificar datos existentes.



ELIMINAR (DELETE)
Permite eliminar datos.



CONTROL (CONTROL)
Permite administrar permisos y opciones.

¿CÓMO FUNCIONA?

1



Crear usuarios

Se crean usuarios en el servidor o en la base de datos.

2



Asignar roles

Los usuarios se agregan a roles para heredar permisos.

3



Asignar permisos

Los roles reciben permisos sobre objetos de la base de datos.

4



Acceso controlado

Los usuarios pueden realizar solo las acciones permitidas.

EJEMPLO: ADMINISTRACIÓN DE USUARIO Y ROL

1. CREAR USUARIO

```
CREATE LOGIN JuanPerez  
WITH PASSWORD = 'ClaveSegura123',  
CHECK_POLICY = ON;
```

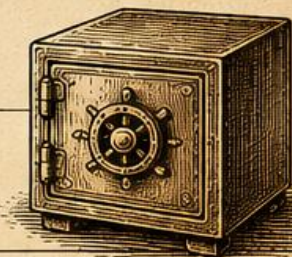
```
USE VentasDB;  
CREATE USER JuanPerez  
FOR LOGIN JuanPerez;
```

2. CREAR ROL Y ASIGNAR PERMISOS

```
CREATE ROLE Lectores;  
GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo  
TO Lectores;
```

3. AGREGAR USUARIO AL ROL

```
ALTER ROLE Lectores  
ADD MEMBER JuanPerez;
```



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Usar roles en lugar de asignar permisos directamente a usuarios.
- ✓ Aplicar el principio de mínimo privilegio.
- ✓ Revisar y auditar permisos periódicamente.
- ✓ Eliminar usuarios y permisos innecesarios.
- ✓ Usar grupos de Windows para simplificar la gestión.

★ IMPORTANTE ★

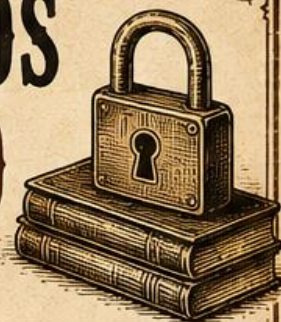
Una correcta administración de usuarios y roles protege la información, evita accesos no autorizados y facilita el mantenimiento de la base de datos.



“LA SEGURIDAD NO ES UN PRODUCTO, ES UN PROCESO.”



ASIGNACIÓN DE PERMISOS Y POLÍTICAS DE ACCESO



EN SQL SERVER

¿QUÉ ES?



La asignación de permisos y las políticas de acceso permiten controlar qué usuarios o roles pueden acceder a los objetos de la base de datos y qué acciones pueden realizar, garantizando la seguridad, integridad y confidencialidad de la información.



PRINCIPIOS BÁSICOS



MÍNIMO PRIVILEGIO

Concede solo los permisos necesarios para que los usuarios realicen su trabajo. Nada más.



NECESIDAD DE CONOCER

El acceso se otorga únicamente a quienes realmente lo necesitan para sus funciones.



SEGURIDAD POR DISEÑO

Define políticas claras y consistentes para proteger los datos y cumplir normativas.

JERARQUÍA DE SEGURIDAD

Los permisos se heredan de nivel superior a inferior.



INSTANCIA DE SQL SERVER
(Permisos a nivel de servidor)



BASE DE DATOS
(Permisos a nivel de base de datos)



ESQUEMAS
(Permisos a nivel de esquema)



OBJETOS
(Tablas, Vistas, Procedimientos, etc.)
(Permisos a nivel de objeto)

TIPOS DE PRINCIPALES PERMISOS



SELECT

Permite consultar datos.



INSERT

Permite insertar datos.



UPDATE

Permite modificar datos.



DELETE

Permite eliminar datos.



EXECUTE

Permite ejecutar procedimientos.



CONTROL

Permite administrar permisos y opciones del objeto.

ASIGNACIÓN DE PERMISOS



USUARIO O ROL



SOLICITA ACCESO



SE ASIGNAN PERMISOS



ACCESO AUTORIZADO

FORMAS DE ASIGNACIÓN

Se pueden asignar permisos a:

- Usuarios individuales
- Roles de seguridad
- Todos los usuarios (GRANT TO PUBLIC)
- Esquemas y grupos de aplicaciones



POLÍTICAS DE ACCESO

Son reglas o directrices que definen cómo y cuándo se debe otorgar, revisar y revocar el acceso a los recursos de la base de datos.

- ✓ Definir quién puede solicitar acceso.
- ✓ Establecer criterios para otorgar permisos.
- ✓ Revisar accesos periódicamente.
- ✓ Revocar permisos cuando ya no sean necesarios.
- ✓ Registrar y auditar los cambios de permisos.
- ✓ Cumplir con políticas internas y normativas legales (ej. GDPR, ISO 27001).

EJEMPLO PRÁCTICO

1

CREAR ROL

```
CREATE ROLE Ventas;  
GO
```



2

ASIGNAR PERMISOS AL ROL

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE  
ON dbo.Ordenes  
TO Ventas;  
GO
```



3

AGREGAR USUARIO AL ROL

```
ALTER ROLE Ventas  
ADD MEMBER JuanPerez;  
GO
```



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Usar roles en lugar de asignar permisos directamente a usuarios.
- ✓ Evitar otorgar permisos a nivel de servidor si no es necesario.
- ✓ Revisar permisos heredados.
- ✓ Utilizar DENY solo cuando sea estrictamente necesario.
- ✓ Documentar todas las asignaciones y cambios.

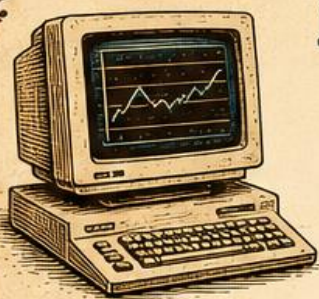


“ El acceso correcto, para la persona correcta, en el momento correcto y solo por el tiempo necesario. ”



IMPORTANTE

Una buena asignación de permisos controla el acceso.
Una buena política de acceso mantiene la seguridad a lo largo del tiempo.



MONITOREO BÁSICO CON SQL SERVER ACTIVITY MONITOR



SQL Server Activity Monitor es una herramienta integrada en SQL Server Management Studio (SSMS) que proporciona información en tiempo real sobre el estado y rendimiento de la instancia de SQL Server.

¿QUÉ ES?



Es una vista dinámica que muestra información clave sobre procesos, recursos, rendimiento y actividad de la instancia de SQL Server en tiempo real.

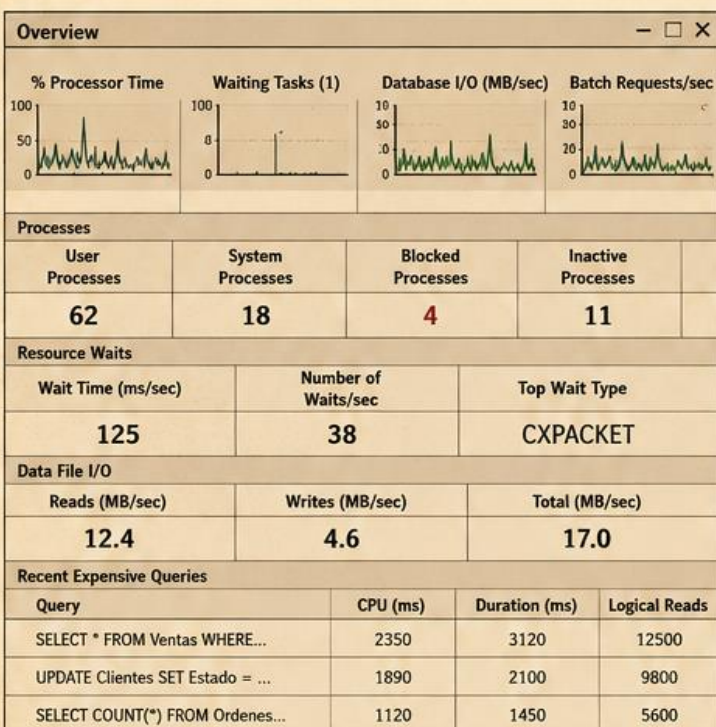
¿CÓMO ACCEDER?

- 1 Abre SQL Server Management Studio (SSMS).
- 2 Conéctate a la instancia deseada.
- 3 En el menú: **Herramientas > Activity Monitor**

**ACTIVITY
MONITOR**

VISTA PRINCIPAL

La ventana de Activity Monitor se divide en varias secciones:



¿PARA QUÉ SIRVE?

- ✓ Identificar problemas de rendimiento en tiempo real.
- ✓ Detectar bloqueos y esperas de recursos.
- ✓ Monitorear el uso de CPU, memoria e I/O.
- ✓ Encontrar consultas costosas.
- ✓ Tener una visión rápida del estado general de la instancia.



IMPORTANTE

Activity Monitor es una herramienta ligera y útil para monitoreo básico y diagnóstico inmediato, pero no reemplaza soluciones de monitoreo avanzado para entornos de producción.



SECCIONES Y QUÉ MUESTRAN



% Processor Time

Muestra el porcentaje de uso del procesador por SQL Server en tiempo real.



Waiting Tasks

Muestra el número de tareas que están esperando recursos para poder continuar.



Database I/O (MB/sec)

Muestra la cantidad de lectura y escritura en los archivos de datos por segundo.



Batch Requests/sec

Muestra el número de solicitudes de lotes procesadas por segundo.



Processes

Muestra el número de procesos en la instancia: de usuario, del sistema, bloqueados e inactivos.



Resource Waits

Muestra el tiempo y número de esperas de recursos, e indica el tipo de espera más frecuente.



Data File I/O

Muestra el rendimiento de lectura y escritura de los archivos de datos.



Recent Expensive Queries

Muestra las consultas más costosas recientemente ejecutadas según CPU, duración y lecturas lógicas.

BUENAS PRÁCTICAS

- ★ Usar Activity Monitor para diagnóstico rápido, no como única herramienta de monitoreo.
- ★ Complementarlo con herramientas como Extended Events, SQL Server Profiler o Query Store.
- ★ Revisar regularmente las consultas costosas y optimizarlas.



“

Lo que no se mide,
no se puede mejorar.”

”



INTRODUCCIÓN AL USO DE SQL SERVER AGENT

SQL Server Agent es un servicio que permite automatizar tareas administrativas, programar trabajos y monitorear su ejecución dentro de SQL Server.

¿QUÉ ES?



SQL Server Agent es un servicio de Windows que se ejecuta en segundo plano y permite crear, programar y administrar trabajos automatizados en SQL Server.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- ✓ Automatizar tareas repetitivas.
- ✓ Ejecutar scripts T-SQL, procedimientos almacenados, SSIS, copias de seguridad, mantenimiento, reportes, entre otras.
- ✓ Programar tareas para que se ejecuten en fechas y horas específicas.
- ✓ Monitorear el estado y el historial de los trabajos.
- ✓ Mejorar la administración y el rendimiento del sistema.

COMPONENTES PRINCIPALES

TRABAJOS



Son unidades de trabajo que agrupan uno o más pasos a ejecutar.

PASOS



Acciones individuales que se ejecutan dentro de un trabajo (T-SQL, SSIS, comandos, etc.).

PROGRAMACIONES



Definen cuándo y con qué frecuencia se ejecutará un trabajo.

ALERTAS



Notificaciones que se envían cuando ocurre un evento específico.

OPERADORES



Son usuarios o grupos que reciben notificaciones de las alertas.

ARQUITECTURA DE SQL SERVER AGENT



¿CÓMO FUNCIONA?

1. Se crea un trabajo que contiene uno o más pasos.
2. Se define una programación que indica cuándo y con qué frecuencia debe ejecutarse.
3. SQL Server Agent ejecuta el trabajo según la programación establecida.
4. El resultado de la ejecución se registra en el historial.
5. Si ocurre un evento o error, se pueden enviar notificaciones a los operadores definidos.

¿CÓMO ACCEDER?

1. Abra SQL Server Management Studio (SSMS).
2. Conéctese a la instancia deseada.
3. En el Explorador de objetos, expanda:
Administración > SQL Server Agent
4. Desde ahí podrá administrar trabajos, programaciones, alertas, operadores y revisar el historial.



EJEMPLOS DE USOS COMUNES

	COPIAS DE SEGURIDAD	Programar backups completos, diferenciales o de logs.
	MANTENIMIENTO	Ejecutar tareas como reindexar, actualizar estadísticas o limpiar logs.
	REPORTES	Generar reportes automáticamente y enviarlos por correo.
	ETL Y PROCESOS	Ejecutar paquetes de SSIS o procesos de integración de datos.
	MONITOREO	Verificar espacio en disco, errores o rendimiento y generar alertas.

BUENAS PRÁCTICAS

- ★ Use nombres descriptivos para trabajos y pasos.
- ★ Mantenga los trabajos y programaciones organizados.
- ★ Revise periódicamente el historial de ejecución.
- ★ Configure alertas y operadores para eventos críticos.
- ★ Documente los trabajos y sus objetivos.



IMPORTANTE

SQL Server Agent debe estar iniciado para que los trabajos se ejecuten según lo programado.



"AUTOMATIZAR HOY, AHORRA TIEMPO Y GARANTIZA RESULTADOS MAÑANA."